

INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA



Modulo 3.4: Elaboración de documentación de sistemas informáticos

Proyecto:

Manual de usuario de PC Manager

Docente:

Juan Francisco Hernández

Alumno:

Kevin Josué Sáenz Argueta

Nivel académico: 3°TDS

Sección: "A"

Osicala Morazán, 14 de agosto de 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.....	4
4. REQUISITOS PARA UTILIZAR PC MANAGER.....	5
5. ACCESO AL SISTEMA	6
6. INTERFAZ PRINCIPAL.....	6
7. GESTIÓN DE USUARIOS	8
8. GESTIÓN DE COMPUTADORAS.....	10
9. GESTIÓN DE PERIFÉRICOS.....	11
10. GESTIÓN DE PRÉSTAMOS.....	13
11. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	14
12. GESTIÓN DE REPORTES	15
13. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.....	16
14. MODO CLARO Y MODO OSCURO	17
15. PC MANAGER COMO PWA	18
16. RECOMENDACIONES DE USO	19
17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	20
18. SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS	21
19. CONCLUSIÓN	21

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los recursos informáticos constituyen una parte fundamental de las actividades académicas, administrativas y laborales de diferentes instituciones y organizaciones. Computadoras, periféricos y otros dispositivos tecnológicos requieren de un control adecuado que permita conocer su disponibilidad, estado, ubicación, historial de mantenimiento y las personas responsables de su utilización.

Cuando la información de estos recursos se administra mediante registros manuales o se encuentra distribuida en diferentes documentos, puede resultar complicado mantener los datos actualizados y realizar un seguimiento adecuado de los equipos. También puede dificultarse el control de los préstamos, mantenimientos y demás actividades relacionadas con los recursos tecnológicos.

Ante esta necesidad surge **PC Manager**, una aplicación web progresiva (**PWA, Progressive Web App**) desarrollada para facilitar la administración y control de recursos informáticos mediante una plataforma centralizada.

PC Manager integra diferentes módulos destinados a organizar la información y facilitar las tareas de administración. Entre sus principales funcionalidades se encuentran la **gestión de usuarios, equipos, periféricos, préstamos, mantenimiento y reportes**.

El módulo de **usuarios** permite administrar la información de las personas relacionadas con el sistema. El módulo de **equipos** permite registrar y consultar las características de las computadoras y demás recursos informáticos. Por su parte, la gestión de **periféricos** facilita el control de dispositivos complementarios como teclados, ratones, monitores y otros accesorios.

El módulo de **préstamos** permite registrar la entrega temporal de recursos informáticos a determinados usuarios, facilitando el seguimiento de los recursos que se encuentran prestados. Asimismo, el módulo de **mantenimiento** permite registrar las actividades realizadas sobre los equipos y mantener un historial de las intervenciones efectuadas.

Por otro lado, el módulo de **reportes** permite consultar y presentar información obtenida de los diferentes registros del sistema, facilitando el análisis y control de los recursos informáticos.

PC Manager también incorpora características propias de las aplicaciones web progresivas, permitiendo que pueda instalarse en dispositivos compatibles y utilizarse con una experiencia similar a la de una aplicación tradicional. Su interfaz está diseñada para facilitar la navegación y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

El presente manual tiene como finalidad proporcionar una guía clara para el uso correcto de PC Manager. En él se describen las funciones principales del sistema, los

procedimientos para administrar la información y las recomendaciones necesarias para aprovechar adecuadamente las herramientas disponibles.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web progresiva denominada **PC Manager** que permita gestionar de manera centralizada, organizada y eficiente los recursos informáticos, facilitando el control de usuarios, equipos, periféricos, préstamos, mantenimientos y reportes mediante una interfaz accesible y fácil de utilizar.

Objetivos específicos

- Registrar y administrar la información de los usuarios del sistema.
- Registrar, organizar y consultar la información de los equipos informáticos.
- Administrar el inventario de periféricos y recursos tecnológicos.
- Llevar un control organizado de los préstamos de equipos y recursos.
- Registrar y dar seguimiento a las actividades de mantenimiento.
- Facilitar la consulta del estado y disponibilidad de los recursos.
- Generar reportes relacionados con la información almacenada.
- Centralizar la información de los recursos informáticos en una sola plataforma.
- Proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de utilizar.
- Implementar un diseño adaptable a diferentes dispositivos.
- Incorporar características de una PWA para facilitar el acceso e instalación de la aplicación.
- Facilitar el control y seguimiento de los recursos informáticos mediante herramientas digitales.
- Mejorar la organización de la información utilizada para la administración de los recursos tecnológicos.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

PC Manager es un sistema web orientado a la administración de recursos informáticos.

El sistema organiza la información mediante diferentes módulos relacionados entre sí, permitiendo que el administrador pueda registrar, consultar, modificar y controlar los recursos disponibles.

Los principales módulos son:

Módulo	Función principal
Dashboard	Presentar un resumen general del sistema
Usuarios	Administrar información de los usuarios
Computadoras	Administrar computadoras y equipos informáticos
Periféricos	Controlar dispositivos y accesorios
Préstamos	Registrar y controlar recursos prestados
Mantenimiento	Registrar trabajos y actividades de mantenimiento
Reportes	Consultar y generar información del sistema
Configuración	Administrar preferencias del sistema

La disponibilidad exacta de determinadas acciones puede depender del rol o permisos asignados al usuario.

4. REQUISITOS PARA UTILIZAR PC MANAGER

Para utilizar PC Manager se necesita:

- Computadora, teléfono inteligente o tablet.
- Navegador web actualizado.
- JavaScript habilitado.
- Conexión a Internet para acceder al sistema y realizar operaciones que dependan del servidor.
- Dispositivo compatible con PWA si se desea instalar la aplicación.

Navegadores recomendados

Se recomienda utilizar versiones actualizadas de navegadores modernos como:

- Google Chrome.

- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.
- Otros navegadores compatibles con tecnologías web actuales.

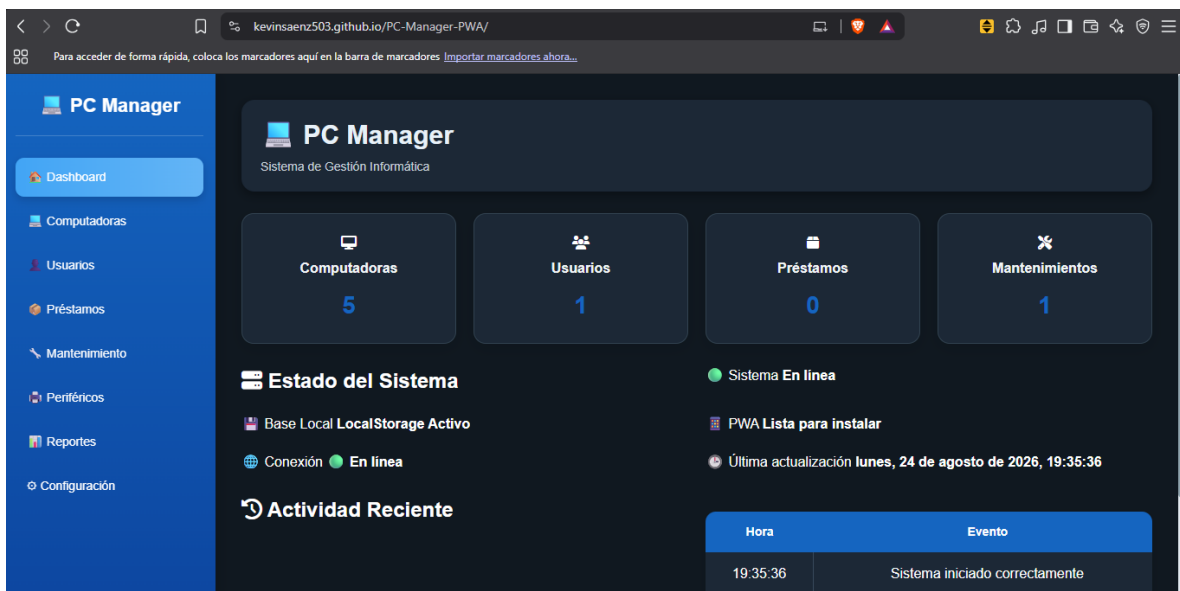
5. ACCESO AL SISTEMA

Para acceder a PC Manager:

1. Abra un navegador web.
2. Introduzca la dirección correspondiente al sistema.
3. Espere a que la aplicación termine de cargar.
4. Si el sistema solicita credenciales, introduzca el usuario y contraseña correspondientes.
5. Acceda al sistema.
6. Una vez autenticado, se mostrará la interfaz principal.

Los datos de acceso deben mantenerse privados y no deben compartirse con otras personas.

6. INTERFAZ PRINCIPAL



La interfaz principal de PC Manager está diseñada para facilitar el acceso a las diferentes funciones del sistema.

Dependiendo de la versión, la interfaz puede incluir:

- Barra de navegación.
 - Dashboard.
 - Menú de módulos.
 - Área principal de contenido.
 - Botones de acciones.
 - Tablas de información.
 - Formularios.
 - Opciones de configuración.
-

6.1. Barra de navegación

La barra de navegación permite desplazarse entre los diferentes módulos del sistema.

Entre las opciones principales se encuentran:

- Dashboard.
- Usuarios.
- Computadoras.
- Periféricos.
- Préstamos.
- Mantenimiento.
- Reportes.
- Configuración.

Para acceder a una sección, simplemente seleccione la opción correspondiente.

6.2. Dashboard

El **Dashboard** es la pantalla principal de PC Manager.

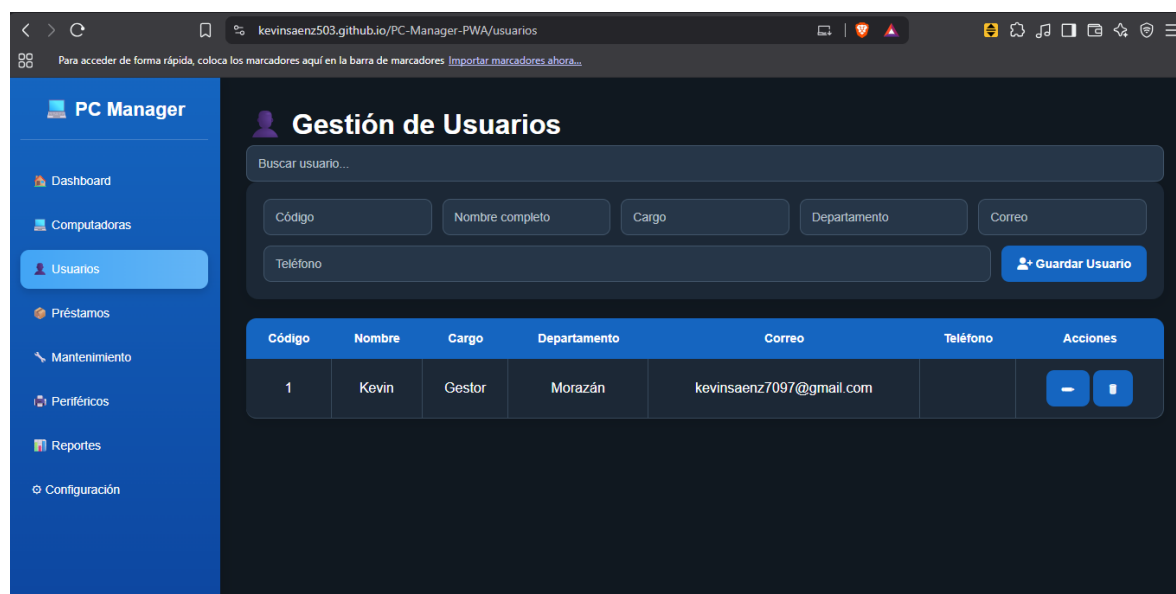
Su objetivo es proporcionar una vista general del estado del sistema y facilitar el acceso a las funciones principales.

En esta sección pueden presentarse indicadores o información resumida relacionada con:

- Cantidad de usuarios.
- Cantidad de equipos.
- Cantidad de periféricos.
- Préstamos registrados.
- Mantenimientos registrados.
- Información relevante del inventario.

Los datos mostrados pueden actualizarse conforme se agregan o modifican registros.

7. GESTIÓN DE USUARIOS



Código	Nombre	Cargo	Departamento	Correo	Teléfono	Acciones
1	Kevin	Gestor	Morazán	kevinsaenz7097@gmail.com		 

El módulo **Usuarios** permite administrar la información de las personas que utilizan o interactúan con los recursos administrados por PC Manager.

Esta función facilita identificar a los responsables de los recursos y relacionarlos con operaciones como préstamos.

7.1. Consultar usuarios

Para consultar los usuarios registrados:

1. Acceda al módulo **Usuarios**.
2. Revise la tabla de información.

3. Localice el usuario que desea consultar.
4. Consulte sus datos disponibles.

7.2. Registrar un usuario

Para registrar un nuevo usuario:

1. Acceda a **Usuarios**.
2. Seleccione la opción **Agregar usuario** o equivalente.
3. Complete los campos solicitados.
4. Verifique que la información sea correcta.
5. Guarde el registro.
6. Compruebe que el nuevo usuario aparezca en la lista.

7.3. Editar un usuario

1. Localice al usuario.
2. Seleccione la opción **Editar**.
3. Modifique la información necesaria.
4. Verifique los cambios.
5. Guarde la información.

7.4. Eliminar un usuario

1. Localice el usuario.
2. Seleccione **Eliminar**.
3. Revise la confirmación.
4. Confirme la operación si está seguro.

Antes de eliminar un usuario, se recomienda verificar que no tenga información relacionada con préstamos u otras operaciones importantes.

8. GESTIÓN DE COMPUTADORAS



El módulo **Computadoras** permite administrar la información de las computadoras y demás equipos informáticos registrados.

Esta sección constituye una parte fundamental del inventario tecnológico.

8.1. Consultar computadoras

1. Acceda a **Computadoras**.
2. Revise la tabla de registros.
3. Localice el equipo correspondiente.
4. Consulte sus características.

Entre los datos que pueden registrarse se encuentran:

- Marca.
- Modelo.
- Procesador.
- Memoria RAM.
- Almacenamiento.
- Sistema operativo.
- Estado.
- Información adicional.

8.2. Registrar un equipo

1. Seleccione **Agregar equipo**.
2. Complete los datos solicitados.
3. Revise la información.
4. Guarde el registro.
5. Verifique que aparezca en la lista.

8.3. Editar un equipo

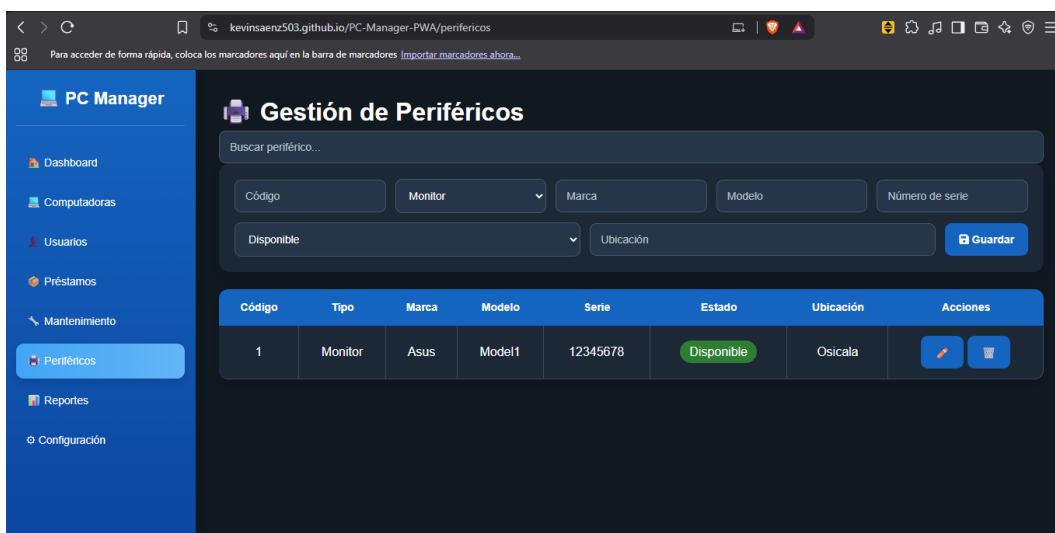
1. Localice el equipo.
2. Seleccione **Editar**.
3. Modifique los datos necesarios.
4. Guarde los cambios.

8.4. Eliminar un equipo

1. Localice el equipo.
2. Seleccione **Eliminar**.
3. Confirme la operación.

Se recomienda comprobar previamente que el equipo no tenga préstamos o mantenimientos que deban conservarse como historial.

9. GESTIÓN DE PERIFÉRICOS



The screenshot shows the 'Gestión de Periféricos' (Peripheral Management) page in the PC Manager application. The sidebar on the left contains links to Dashboard, Computadoras, Usuarios, Préstamos, Mantenimiento, Periféricos (active), Reportes, and Configuración. The main content area has a search bar and a form to add or edit a peripheral. The form includes fields for Código, Tipo (dropdown), Marca, Modelo, Número de serie, Estado (dropdown), and Ubicación, with a Guardar button. Below the form is a table listing peripherals.

Código	Tipo	Marca	Modelo	Serie	Estado	Ubicación	Acciones
1	Monitor	Asus	Model1	12345678	Disponible	Osicala	 

El módulo **Periféricos** permite administrar los dispositivos que complementan el funcionamiento de los equipos informáticos.

Algunos ejemplos son:

- Teclados.
- Ratones.
- Monitores.
- Audífonos.
- Cámaras web.
- Impresoras.
- Otros accesorios tecnológicos.

9.1. Registrar un periférico

1. Acceda a **Periféricos**.
2. Seleccione **Agregar periférico**.
3. Complete la información solicitada.
4. Revise los datos.
5. Guarde el registro.

9.2. Consultar periféricos

La información registrada puede consultarse desde la tabla correspondiente.

El usuario puede revisar características como:

- Tipo.
- Marca.
- Modelo.
- Estado.
- Identificación.
- Información adicional.

9.3. Modificar un periférico

1. Localice el registro.

2. Seleccione **Editar**.
3. Modifique la información.
4. Guarde los cambios.

9.4. Eliminar un periférico

1. Localice el periférico.
2. Seleccione **Eliminar**.
3. Confirme la operación.

10.GESTIÓN DE PRÉSTAMOS

PC Manager

Dashboard

Computadoras

Usuarios

Préstamos

Mantenimiento

Periféricos

Reportes

Configuración

Gestión de Préstamos

3 - Lenovo Legion 5 Prc Kevin dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa Observaciones

Registrar

Computadora	Usuario	Préstamo	Devolución	Observación	Acciones
3	Kevin	2026-08-17	2026-08-24		

El módulo **Préstamos** permite llevar un registro de los recursos informáticos que son entregados temporalmente a un usuario.

Esta función facilita conocer qué recurso fue prestado, a quién se entregó y cuál es su situación.

10.1. Registrar un préstamo

1. Acceda a **Préstamos**.
2. Seleccione la opción para crear un nuevo préstamo.
3. Seleccione el usuario correspondiente.
4. Seleccione el equipo o recurso que será prestado.

5. Introduzca los datos solicitados.
6. Revise la información.
7. Guarde el préstamo.

10.2. Consultar préstamos

Desde el módulo pueden consultarse los préstamos registrados.

La información puede incluir:

- Usuario.
- Recurso prestado.
- Fecha de préstamo.
- Fecha prevista de devolución.
- Estado del préstamo.

Es importante registrar las devoluciones para mantener actualizado el inventario y conocer la disponibilidad real de los recursos.

11.GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

El módulo **Mantenimiento** permite registrar y consultar las actividades realizadas sobre los equipos informáticos.

El historial de mantenimiento ayuda a conocer las intervenciones realizadas y facilita el seguimiento del estado de los equipos.

11.1. Registrar mantenimiento

1. Acceda a **Mantenimiento**.
2. Seleccione **Agregar mantenimiento**.
3. Seleccione el equipo correspondiente.
4. Introduzca la información solicitada.
5. Describa el trabajo realizado.
6. Registre la fecha y demás datos correspondientes.
7. Guarde el registro.

11.2. Consultar mantenimiento

El usuario puede consultar los mantenimientos registrados y revisar información relacionada con:

- Equipo intervenido.
- Fecha.
- Tipo de mantenimiento.
- Descripción.
- Estado.
- Observaciones.

12.GESTIÓN DE REPORTES



El módulo **Reportes** permite consultar y presentar información obtenida de los diferentes módulos del sistema.

Los reportes pueden utilizarse para facilitar el control administrativo y obtener una visión general de los recursos registrados.

Dependiendo de las funciones implementadas en la versión del sistema, pueden generarse reportes relacionados con:

- Equipos.
- Usuarios.

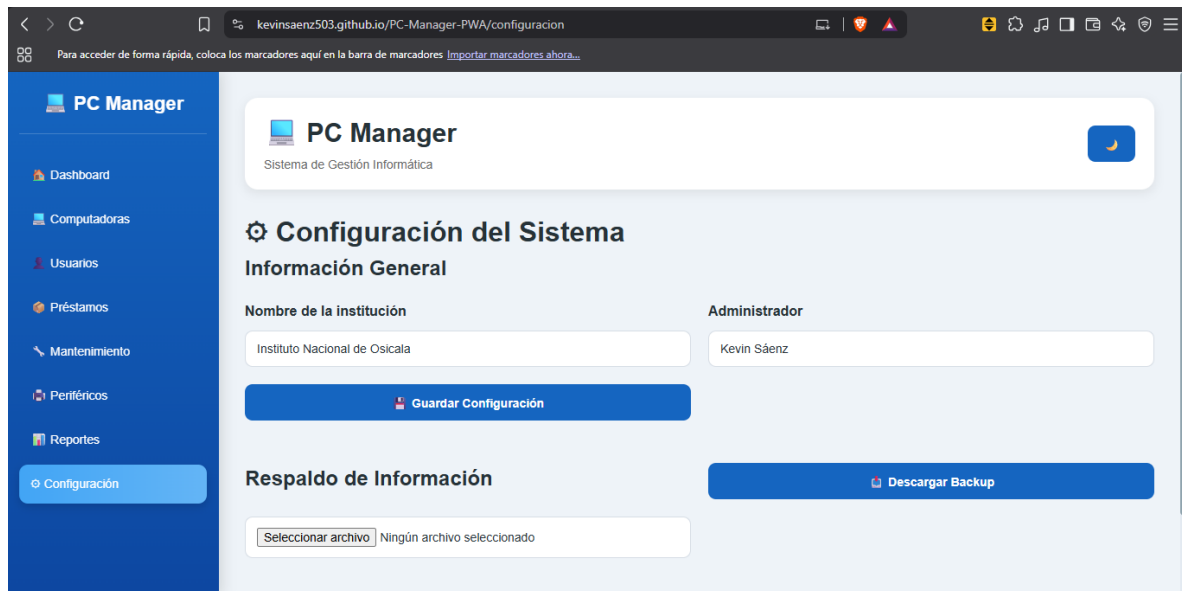
- Periféricos.
- Préstamos.
- Mantenimientos.
- Estado de los recursos.

12.1. Consultar un reporte

1. Acceda a **Reportes**.
2. Seleccione el tipo de información que desea consultar.
3. Configure los filtros disponibles, si existen.
4. Ejecute o genere el reporte.
5. Revise la información presentada.

Los reportes deben utilizarse como apoyo para la consulta, seguimiento y administración de los recursos informáticos.

13.CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



La sección **Configuración** permite administrar determinadas preferencias de PC Manager.

Dependiendo de la versión, puede incluir opciones relacionadas con:

- Apariencia.
- Tema de la aplicación.

- Preferencias generales.
- Opciones de funcionamiento.

Para modificar una configuración:

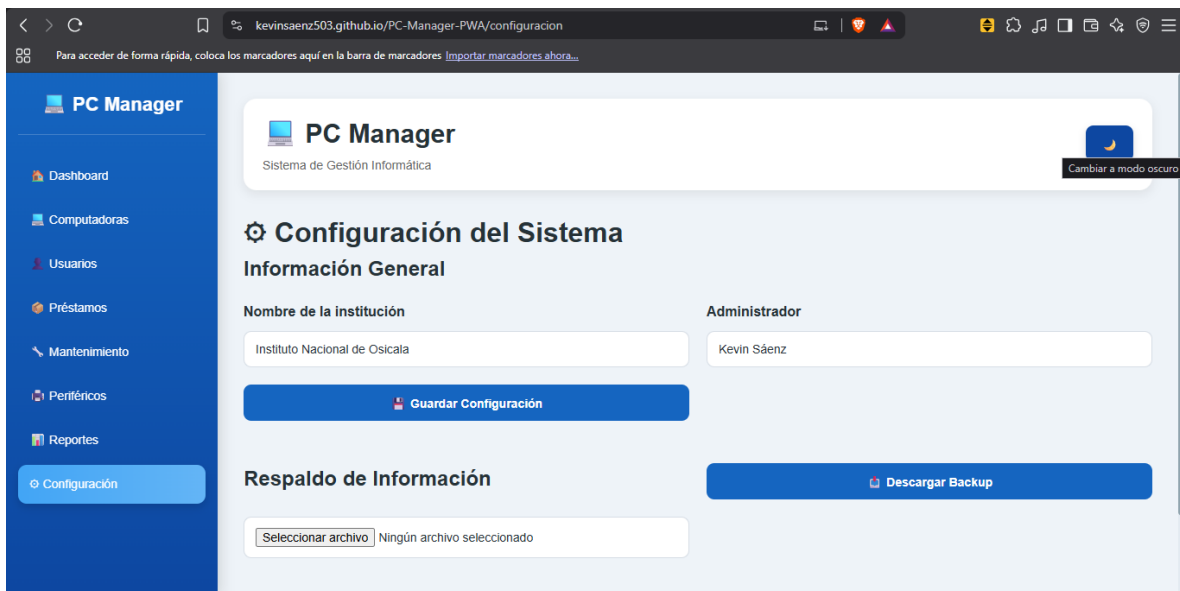
1. Acceda a **Configuración**.
2. Seleccione la opción que desea modificar.
3. Realice el cambio.
4. Guarde o aplique la configuración cuando corresponda.

14.MODO CLARO Y MODO OSCURO

PC Manager puede ofrecer diferentes modos de visualización.

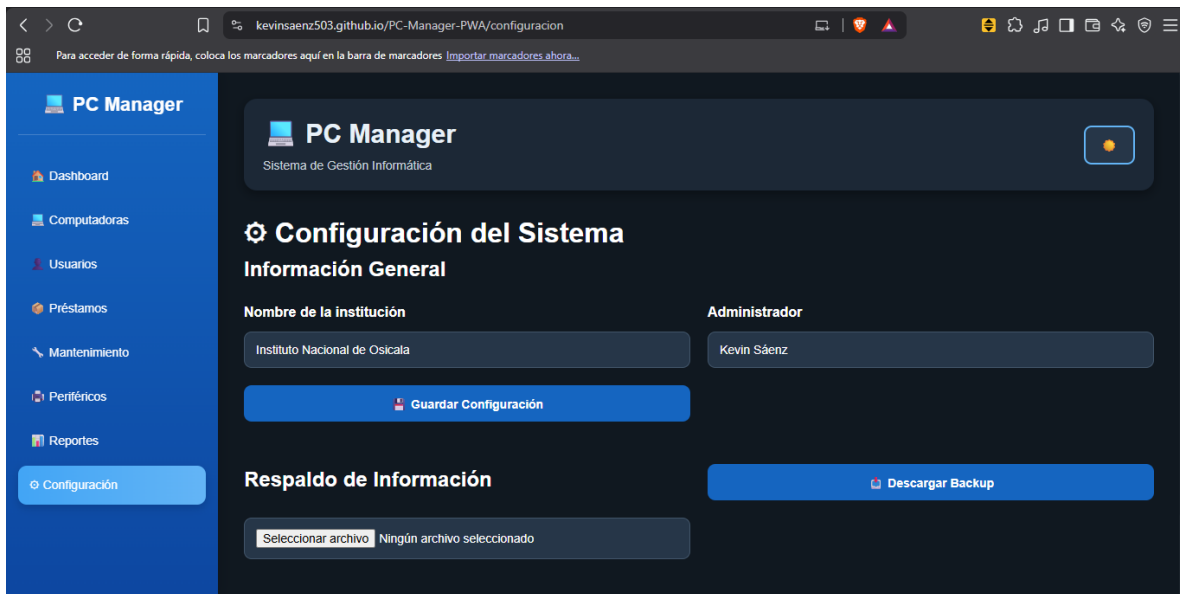
Modo claro

Presenta la interfaz utilizando una apariencia clara, adecuada para ambientes con buena iluminación.



Modo oscuro

Presenta una interfaz con una apariencia oscura y constituye una alternativa visual para el usuario.



Cambiar el tema

1. Acceda a **Configuración**.
2. Busque la opción de apariencia o tema.
3. Seleccione el modo deseado.
4. Aplique el cambio.

15. PC MANAGER COMO PWA

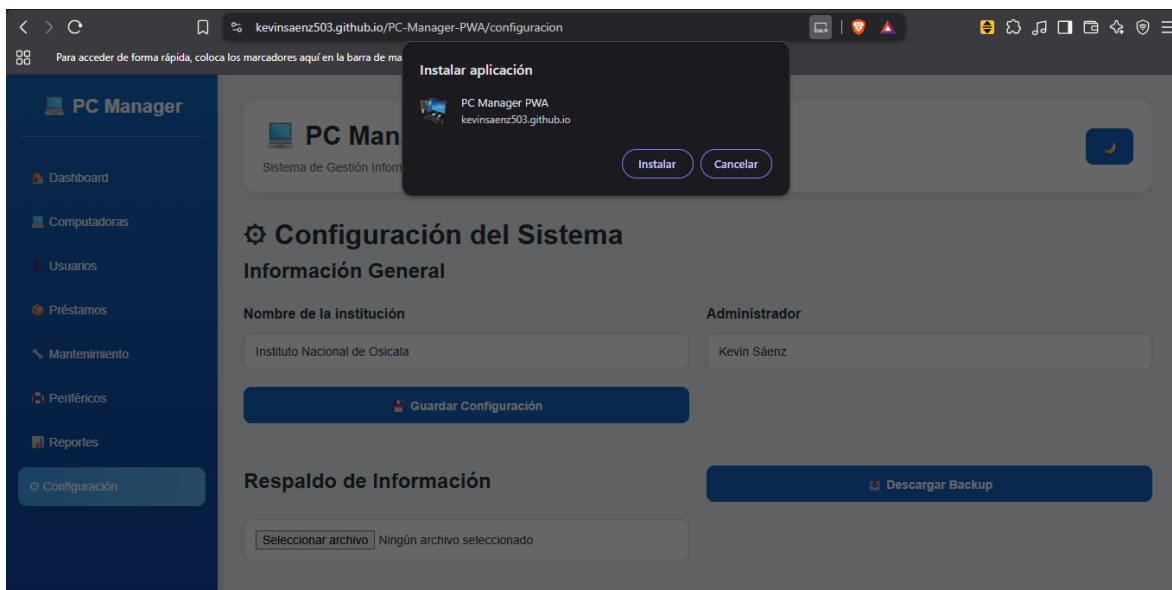
PC Manager está desarrollado utilizando el concepto de **Progressive Web App**.

Una PWA es una aplicación web que incorpora características que permiten ofrecer una experiencia similar a una aplicación instalada.

Entre sus características pueden encontrarse:

- Instalación en dispositivos compatibles.
- Acceso desde el menú de aplicaciones.
- Interfaz adaptable.
- Tecnologías de almacenamiento en caché.
- Posibilidad de ofrecer determinadas funciones cuando existe conectividad limitada, dependiendo de la implementación.

15.1. Instalar PC Manager



Para instalar PC Manager:

1. Abra el sistema utilizando un navegador compatible.
2. Espere a que la aplicación cargue correctamente.
3. Busque la opción **Instalar** disponible en el navegador.
4. Seleccione **Instalar aplicación**.
5. Espere a que finalice el proceso.
6. Abra PC Manager desde el acceso creado por el sistema.

La disponibilidad de la opción de instalación depende del navegador y del dispositivo utilizado.

16. RECOMENDACIONES DE USO

Para utilizar correctamente PC Manager se recomienda:

- Mantener actualizada la información de los equipos.
- Introducir datos correctos y completos.
- Revisar la información antes de guardarla.
- Registrar los préstamos inmediatamente después de entregar un recurso.
- Registrar las devoluciones cuando los recursos sean recibidos.
- Mantener actualizado el historial de mantenimiento.

- Evitar eliminar información importante sin verificarla previamente.
 - Utilizar los reportes para revisar periódicamente el estado de los recursos.
 - Mantener las credenciales de acceso en privado.
 - Utilizar un navegador actualizado.
-

17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La página no carga

Compruebe:

1. La conexión a Internet.
2. La dirección utilizada.
3. El estado del servidor.
4. La versión del navegador.

También puede intentar actualizar la página.

Los datos no aparecen

Compruebe:

- Que el registro haya sido guardado.
- Que la página haya terminado de cargar.
- Que los filtros utilizados sean correctos.
- Que exista conexión con el sistema.

No se puede instalar como PWA

Compruebe que:

- El navegador sea compatible.
- La aplicación cumpla los requisitos de instalación.
- El dispositivo permita la instalación de aplicaciones web.

Los cambios no se muestran

Intente:

1. Guardar nuevamente la información.

2. Actualizar la página.
3. Cerrar y volver a abrir la aplicación.
4. Comprobar la conexión.

18. SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS

La información almacenada en PC Manager debe manejarse de manera responsable.

Se recomienda:

- No compartir las credenciales de acceso.
- No utilizar cuentas de otros usuarios.
- Cerrar la sesión cuando se termine de utilizar el sistema.
- No modificar información sin autorización.
- Verificar los datos antes de eliminarlos.
- Mantener actualizada la información de los recursos.
- Realizar copias de seguridad de la información cuando corresponda a la administración del sistema.

La seguridad también depende de la configuración del servidor, base de datos y mecanismos de autenticación utilizados por la implementación de PC Manager.

19. CONCLUSIÓN

PC Manager constituye una herramienta orientada a facilitar la administración y control de los recursos informáticos mediante una plataforma centralizada.

La integración de los módulos de **usuarios, equipos, periféricos, préstamos, mantenimiento y reportes** permite organizar diferentes procesos relacionados con la administración tecnológica, facilitando el registro, consulta y seguimiento de la información.

La gestión de usuarios permite identificar a las personas relacionadas con los recursos; la gestión de equipos y periféricos permite mantener organizado el inventario; el módulo de préstamos facilita el seguimiento de los recursos entregados; mantenimiento permite conservar un historial de las intervenciones realizadas; y reportes proporciona información útil para la consulta y administración.

Además, su implementación como **PWA** permite aprovechar las ventajas de las tecnologías web progresivas y facilitar el acceso desde diferentes dispositivos compatibles.

El correcto uso de PC Manager permitirá mantener una administración más organizada de los recursos informáticos y facilitar las actividades relacionadas con su control y seguimiento.